

业务需求 → STR-F · 场景业务设计与资产化

Skill ID: wft01-biz-or2str

概述：接收一个角色的 FR-BIZ OR (≤ 10 条)，完成 OR→STR-F 场景业务设计与 23 资产 Bn 侧对齐写回，形成可进入 wft02-biz 的 STR-F 节点。Phase A 轻量路由 → Phase B/C 场景业务设计 → 人类反馈确认 → Step 4 业务需求增补 → Step 5 写回落账。平台治理类角色不展开其 BA。

输入 → 输出：一个角色的 FR-BIZ OR 条目 (≤ 10 条) / 有反馈的 STR-F 节点 → STR-F 节点方案 (业务链文档序列 + 引擎判定 + Bn 对齐) + 23 资产 Bn 侧写回 (状态 = 可以分解分配) + OR 条目推进为 已分配

适用场景：瀑布式系统设计第1步 · 业务需求路径。

设计模式参考：[91-doc-paired-skill-spec.md](#)

版本：v1.84 | **修订：**2026-07-03

各skill 职责定位

wft01-biz

末级节点：场景业务

1. 推断生成场景业务节点
2. 推断场景业务输出文档
3. 基于E2E补充业务需求
4. 推断输出文档支撑引擎
5. 推断输出文档所属Bn

wft02-biz

末级节点：输出文档

1. 装配A2产品业务架构
2. 装配Bn产品业务架构
3. 推断Bn构件输出文档
4. 基于Bn补充业务需求
5. 定义节点活动序列

wft03-biz

末级节点：功能表单

1. 推断非流程类节点功能表单
2. 推断流程类节点功能表单
3. 基于功能表单生成功能架构
4. 为功能表单推断支撑引擎及CU
5. 基于功能表单及CU补充引擎需求

wft01-eng

末级节点：场景业务

1. 推断生成场景业务节点
2. 推断场景业务配置单元
3. 基于E2E补充引擎需求

wft02-eng

末级节点：配置单元

1. 装配A2产品业务架构
2. 装配A1产品业务架构
3. 推断A1构件配置单元
4. 基于A1补充引擎需求

wft03-eng

末级节点：操作页面

1. 为CU推断操作页面
2. 基于操作页面生成功能架构
3. 为操作页面推断操作活动

wft05-eng

末级节点：前后端组件

1. 基于操作页面SR及NFR推断平台架构
2. 基于操作页面及活动推断前端组件
3. 基于操作活动推断后端组件
4. 推断前端组件架构
5. 推断后端组件架构

wft01-nfr

末级节点：角色非功能需求分类

1. 推断生成角色NFR分类
2. 推断NFR分类需求清单
3. 基于需求清单补充NFR需求

wft04-nfr

末级节点：非功能需求分类

1. 生成非功能需求架构
2. 生成操作页面非功能需求

一、职责定位

1.1 本 Skill 目的与目标

主要目的：取信于相关方——「你听懂了我的需求和意图」。把非结构化的 FR-BIZ OR 转化为结构化的 STR-F 声明与展示——不仅复述 OR 已说出的需求，更识别其指向的端到端完整业务意图，为下游业务架构设计（wft02-biz）提供可展开的输入。

目标：

1. **识别场景职责和边界**——以相关方功能需求架构节点（场景业务）为锚点，确定 OR 所属的需求满足链，定义端到端业务闭环的范围与自然终点
2. **识别场景业务输出文档**——基于场景业务下原始需求语义和自身经验，推断场景业务链上的全部输出文档，确定其名称、用途与流转序列
3. **基于 E2E 补充原始需求**——检出业务链输出文档缺口后生成补充 OR 材料，将不完整的业务意图还原为可确认的需求条目
4. **判定输出文档支撑引擎**——针对场景业务输出文档序列，逐文档识别其类型并匹配 25 资产中的候选功能引擎
5. **为业务架构设计做准备**——针对场景业务输出文档序列，逐文档推断在 23 资产 Bn 侧的 E2E 项目业务/构件类型归属，为业务架构设计做准备

本 Skill 负责：

1. **接收**——接收人类选中的一批同角色 FR-BIZ OR 条目（≤10 条），校验类型/数量/内容适用性，不合格则说明原因并退出
2. **匹配**——按用户角色搜索已有 STR-F 节点——OR 的业务产出物+描述职责落入已有 STR-F 场景职责边界则归入（Phase B），否则进入待聚合池（Phase C）
3. **收敛**——按文档名称匹配已有业务链文档（Phase B 修订时），或对多条 OR 做文档去重归入同一节点（Phase C 新建时）。匹配后分流：引擎相同则来源升级（确认/无新增），引擎不同则【引擎判定变更】（更新引擎+变更原因），不匹配则新增（补充）。指标作为指标清单文档的内容条目，随该文档一起收敛
4. **定义**——基于 OR 语义还原场景职责边界，形成 STR-F 场景业务——场景职责陈述 + 业务链（文档序列 + 各文档要素，含指标清单文档及指标条目）+ 推理依据。检出“退回规范化”时输出拆分建议，并将该 OR 推进为 需退回重切
5. **对齐**——对要素逐项判定与 23 资产 Bn 侧的 Q1/Q2/Q3 对齐关系（Q 定义与判定规则见 §2.5.3）
6. **补需**——在要素提取与 Bn 对齐完成后，对 STR-F 执行业务链端到端闭合检查和 STR-F 类型适配检查（操作见 §3.5）。检出缺口时生成补充 OR 材料（写入 ../80-pl4eos-2-

eosdata/00-origin-requirement-materials/10-raw-files/) , 登记到 01-eos-sysdev-status.md 状态文档表 A, 并将补充材料引用写入 STR-F 节点的完备性检查结果中。补充 OR 材料经由 OR 预处理链进入后续 wft01-biz 轮次

7. **写回**——人类确认后统一写回 23 资产 Bn 侧 (写回范围与规则见 §3.6)
8. **推进**——人类确认时 STR-F 节点推进为 可以分解分配 (wft02-biz 可即时进入) ; 资产落账后对应 OR 推进为 已分配
9. **回修**——接收 wft02-biz 退回的 需 wft01 修订 STR-F 节点, 读取缺失说明, 按人类改进方案修订 STR-F (走 Phase B 修订流程) , 人类确认后重新推进为 可以分解分配

本 Skill 不负责:

1. 引擎需求 (FR-ENG, 功能需求-引擎类 → wft01-eng-or2str)
2. 非功能需求 (NFR → wft01-nfr-or2str)
3. 下游 wft02-biz 的详细分解展开
4. 平台治理类角色 (业务架构管理员/数据治理员等) 的业务架构展开——治理 STR-F 已预置在 02-*.md , 本 Skill 仅做覆盖检查 (§3.5(e))
5. 业务人员确认——这是人类线下活动

二、场景业务设计基础

2.1 场景业务 (STR-F)

2.1.1 定义

STR-F（相关方功能需求架构末级节点）以**场景业务**为组织单元。每条场景业务定义一条端到端业务闭环——从需求提出到需求被满足并确认的完整链路。权威定义见 [25 资产 §1.4](#)。

2.1.2 分类

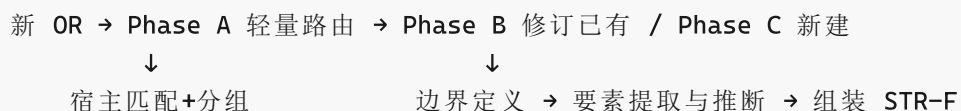
STR-F 有两种类型，由 AI 根据 OR 语义判定。同一角色可同时有两种类型。判定标准以 [25 资产 §1.4](#) 为权威源：

- **执行类 (D)**：OR 描述执行活动——`创建/提交/审批/交付/验收` 等动作词。端到端闭环标准为 **D 闭合**（从需求接收到需求满足）。
- **管理类 (PCA)**：OR 描述管理活动——`计划/监控/分析/纠正/识别` 等动作词。端到端闭环标准为 **PCA 闭合**（计划→监控→分析→纠正）。

两类场景业务的输出文档在功能引擎组装时，其功能表单可互为子表单（主子表单交叉嵌套），执行类与管理类不是两条平行线，而是管理驱动业务、业务承载管理的融合闭环（详见 [25 资产 §1.4](#)）。

2.1.3 生成过程概览

STR-F 的生成遵循四阶段流程，§3.4 Step 3 为操作级规程：



1. **路由 (Phase A)**：逐条 OR 提取文档名称和触发动作，匹配已有 STR-F 宿主——落入已有边界则归入 Phase B 修订，否则进入待聚合池等待 Phase C 新建
2. **边界定义**：确定端到端业务闭环的范围与自然终点（规则见 §2.4.2）
3. **要素提取与推断**：识别业务链输出文档序列 → 逐文档判定引擎 → 标注要素 → Bn 资产对齐（规则见 §2.5）→ 完备性检查（§3.5 Step 4）
4. **组装 STR-F**：按 §2.1.5 完整要素组装为 STR-F 节点，写入 `02-*.md`

2.1.4 架构

每条场景业务内部为一组有先后流转依赖的**输出文档序列**：

SL5 场景业务（资产本体：L4 场景业务）



本 Skill 采用 wft02-biz 的设计视角口径：STR-F 末级对应 SL5 场景业务，每个输出文档对应 PL5 场景部件。菜单入口由 wft02-biz 设计为 ML4 → SL5 映射，wft01-biz 不直接生成 ML 层级。

场景业务由 @engine-menu（菜单引擎）末级节点编排支撑，每个 SL5 无条件由菜单引擎支撑，无需判定。菜单引擎的详细定义见 25 资产 §1.3。

2.1.5 主要属性

STR-F 节点完整要素（写入 02-*.md STR-F 节点块）：

- 场景业务名称 / 业务域 / 产品类型 / 用户角色 / STR-F 类型（执行类/管理类）
- 场景职责边界陈述
- **业务链**：文档序列 + 每个文档的完整要素（管理类 STR-F 的指标清单文档含指标条目）
- 推理依据与补充说明
- 完备性检查结果（业务链端到端闭合 + STR-F 类型适配检查）
- 补充 OR 材料引用（如有）
- 变更影响声明（格式见 §2.7）
- STR-F 版本号（初始 v1，每次因 OR 修订递增）

2.1.6 完备性判据

层	完备性判据	缺口处理
业务链	端到端闭合——执行类：D 闭合（从需求接收到需求满足）；管理类：PCA 闭合（计划→监控→分析→纠正），无缺失环节	缺口 → 生成补充 OR 材料
STR-F 类型适配	AI 根据 OR 语义判定 STR-F 类型（执行类/管理类），按类型执行对应的闭合检查	类型判定存疑 → 标注【推断】供人类确认
平台资产治理业务	治理 STR-F 已预置在 02-*.md，检查当前批次是否触发治理需求信号 + 治理 STR-F 的业务链是否完备	治理 STR-F 的业务链无 OR 锚点 → 不生成补充 OR 材料，仅提示人类渐进增补（详见 §3.5）

2.1.7 治理 STR-F

以下角色类型对应的 STR-F 已预置在 02-*.md，作为 EOS 平台运转的架构前提——业务架构管理员、数据治理员等平台治理角色。它们与业务 STR-F 完全同构：一个治理角色、一条端到端职责闭环、业务链（文档序列）。当前 OR 承接为空，由人类在 EOS 平台建设过程中逐批增补。

权威来源：治理 STR-F 的完整清单以 02-*.md 为准，AI 运行时动态读取。治理角色类型定义见 21-eos-stakeholder-roles.md。本 Skill 不缓存快照——资产演进时快照必然滞后。

2.2 场景业务输出文档

2.2.1 定义

输出文档是 STR-F 的组成单元，每个输出文档对应一个 PL5 场景部件。文档之间有先后依赖和流转关系（如申请单→审批记录→通知→闭环），形成业务链。权威定义见 25 资产 §1.4。

2.2.2 生成方式

输出文档按生成方式分为两类，定义以 25 资产 §1.4 为准：

- **内置 CAX：**输出文档内容由 EOS 功能引擎直接生成，用户在平台上操作引擎界面完成。条目化内容沿三层装配链逐级生成——物理表→功能表单→主子表单。
- **外置 CAX：**输出文档由平台外部 CAX 工具生成，以文件名及附件形式回传至 EOS 平台。支撑引擎推导规则见 §2.5.4。

2.2.3 推断过程概览

输出文档的推断遵循两步法（操作级规程见 §2.5.1）：

1. **识别输出文档清单：**从当前操作范围内的全部 OR 中识别业务输出文档，去重/收敛后形成文档清单——每个文档即业务链上的一个节点
2. **逐文档判定支撑引擎：**对每个输出文档，基于其全部 OR 语义匹配 25 资产中的功能引擎（详细流程见 §2.5.1)

2.2.4 架构

每个输出文档在引擎层对应一个**主子表单**——由功能引擎将一组功能表单按主子业务关系（1+N，N≥0）组装而成。主表单承载文档的主体数据，子表单承载关联的明细数据。功能引擎基于主表单行数据内容匹配子表单显示规则，动态确定展示子表单集合，支持双击下钻和持续下钻。完整组装机制见 25 资产 §1.3。

wft01-biz 在名称级识别输出文档及其支撑引擎，不做功能表单/主子表单的部件级展开——具体的主子表单配置（表单结构/字段/布局/主子关系定义）在 wft02-biz 的 BA 设计中完成。

2.2.5 主要属性

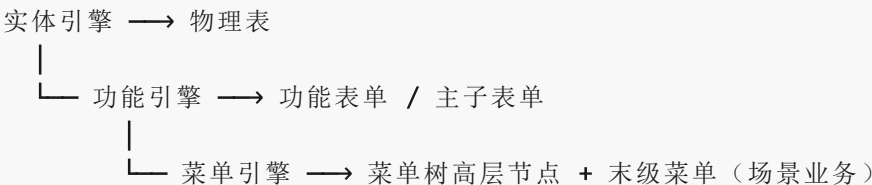
每个输出文档承载一组标注字段（文档名称/用途/支撑引擎/开发方式/生命周期状态/支持信息/交互信息/23-Bn对齐/来源OR清单/来源类型/确认状态）。完整字段清单及标注规则见 §2.5.2。

2.3 业务引擎

2.3.1 定义与分层模型

业务引擎是 EOS 平台的运行时机制单元，负责将物理表逐级装配为功能表单、主子表单直至用户可操作的菜单——驱动从数据存储到业务交互的全链路生成。每个引擎封装一类业务生成逻辑，上层引擎消费下层引擎的产出物，逐级递进。权威定义见 [25 资产 §1.2](#)。

EOS 平台通过三层引擎自底向上逐级装配，从物理表一直生成到用户可见的菜单：



三层引擎自底向上逐级装配：实体引擎产出物理表，功能引擎将其转换为功能表单并按主子关系组装为主子表单，菜单引擎编排场景业务并生成菜单树。上层消费下层产物，逐级递进。

2.3.2 分类

引擎分类以 [25 资产 §1.3](#) 为权威源：

- **实体引擎**（@engine-entity，EL3）：基于数据库生成物理表，配置行/列级数据访问权限。物理表是所有上层引擎的元数据基础。
- **功能引擎**（EL2，非独立引擎资产）：将物理表转换为功能表单，并按主子关系（1+N）组装为主子表单。承载三方面能力：① 表单能力（表单结构/字段/布局/校验/行为/发布）——各具体功能引擎的共享展现基础设施；② 功能能力——各具体功能引擎为功能表单增加的功能；③ 组装能力——将一组功能表单按主子业务关系组装为主子表单，基于主表单行数据内容匹配子表单显示规则，动态确定展示子表单集合，支持双击下钻和持续下钻。

功能引擎按业务特征分为两个子类（仅为分类口径，非独立引擎资产）：

- **产品数据类**：支撑各类产品数据的开发与管理
- **业务管理类**：支撑过程管理数据的生成与管理

各子类下具体引擎以 [25 资产 §1.1](#) 为唯一权威清单。

- **菜单引擎**（@engine-menu，EL1）：非末级节点定义菜单树结构、显示顺序和权限；末级节点定义所包含的主子表单序列（即场景业务 SL5）及其显示顺序、依赖关系和权限。

2.3.3 业务组装过程

三层装配链（物理表→功能表单/主子表单→场景业务+菜单树）的完整描述见 §2.3.1 及 25 资产 §1.6。

2.3.4 权威来源声明

具体引擎清单以 25 资产 §1.1 为唯一权威源——含引擎 ID、名称、层级、子类归属、状态。本 Skill 不缓存引擎清单副本。AI 判定引擎时从 25 资产动态读取当前引擎列表。

2.3.5 与输出文档的关系

STR-F 中的输出文档按其内容特征匹配功能引擎子类（详细判定流程见 §2.5.1）：

- 执行类（D）→ 产品数据类功能引擎
- 管理类（PCA）→ 业务管理类功能引擎
- 菜单引擎：同 §2.1.4，SL5 级无条件支撑

2.4 场景业务要素提取规则

§3.4.2 Phase B（修订已有 STR-F）与 §3.4.3 Phase C（新建 STR-F）共用以下规则。

2.4.1 业务域确定

读取 01-*.md 的 #role-list，查找当前角色的 业务域 字段——角色的业务域在角色定义时已标注。将该业务域映射到 23 资产中对应的产品类型路径。若 #role-list 中该角色未标注业务域，标记【推断】并基于角色职责做语义匹配，供人类确认。

2.4.2 端到端边界定义

Phase C 新建 STR-F 时的边界定义流程。

(a) 识别触发：提取“角色 + 动作 + 业务对象”。组内触发不匹配时按以下规则分流：

- 不属于同一端到端闭环 → **移除**，退回待聚合池——本轮不再处理，留待下一轮运行重新参与 §3.4.1 步骤 4 分组
- 属于同一端到端闭环 → 进入下一步 (b) 追踪自然终点。文档去重与收敛在要素提取 (§2.5) 中执行——多条 OR 指向同一文档时归入同一节点

(b) 追踪自然终点：**终点** = OR 语义显式覆盖的最后一个动作/状态，OR 写到的最后节点即追踪终点，不得在终点之后扩展。跨角色/跨域截断并标注交接点。

(c) 端到端闭合验证：在边界检查之前，AI 自问：终点是否是一个自然的业务闭合点——“需求被满足并确认”？若终点仅因 OR 到此为止，但业务常识中其后必然有后续环节，**不脑补节点**——缺失环节进入完备性检查的缺口清单，生成补充 OR 材料。

(d) 边界检查：完整性（触发到终点完成一件完整的事）/ 一致性（同角色同业务域）/ 紧凑性（不混多个不连续职责段→拆分）/ 粒度匹配（与同层已有一致）。此四标准与 Phase B 边界匹配检查

同源。

输出**场景职责边界陈述**：「<角色>」在「<业务域>」中「从触发到终点的职责概括」。

2.4.3 Phase B 边界匹配检查

Phase B 修订已有 STR-F 时，检查本轮 OR 是否在 STR-F 节点边界内。端到端本质是"需求被提出 → 需求被满足并确认"，边界检查即判断 OR 是否属于同一需求满足链。

结果	判定	处理
边界内	OR 全部属于同一需求满足链	进入关系检测 (§2.5.5)
边界扩展	OR 全部属于同一需求满足链，但超出当前终点	更新场景职责边界陈述 → 按 §2.4.2(b) 追踪自然终点（边界扩展与新建 STR-F 的端到端追踪逻辑相同，差异在于 Phase B 有已有业务链基线，追踪结果需与基线比对而非从零构建）→ 重新执行 §2.4.2(d) 边界检查。若边界扩展导致与原 STR-F 粒度不一致，标记【推断】供人类裁决是否拆分
退回规范化	OR 混合了多个需求关注点 ，不属于同一需求满足链	输出拆分建议（拆成 N 条子 OR）→ 在 01-*.md 中将该 OR 推进为 需退回重切 → 本轮跳过该 OR，不阻塞其余 OR
宿主误匹配	OR 全部属于 不同的 需求满足链（Phase A 轻量匹配误判）	标记【推断】+ 说明误匹配原因 → 退回待聚合池 → 本轮不处理，留待下一轮重新参与 Phase A 匹配 → Phase C 分组

2.4.4 组装 STR-F

边界定义完成后，按以下步骤组装 STR-F 节点：

1. **类型判定**：AI 根据 OR 语义判定 STR-F 类型（执行类 D / 管理类 PCA），判定标准以 §2.1.2 为准。类型判定存疑时标注【推断】供人类确认
2. **场景业务命名**：与同层已有节点粒度和命名风格一致
3. **组装**：按 §2.1.5 完整要素组装——场景业务名称/业务域/产品类型/用户角色/STR-F 类型/场景职责边界陈述 → 业务链（文档序列 + 各文档完整要素，含指标清单文档及其指标条目）→ 推理依据

2.4.5 Phase B（修订）与 Phase C（新建）的提取差异

维度	Phase B 修订已有 STR-F	Phase C 新建 STR-F
判定范围	STR-F 已承接的全部 OR + 本轮新 OR	待聚合池本组 OR
业务链基线	以已有业务链为基线，仅扫描本轮新 OR 是否引入新文档	从零构建
边界定义	执行边界匹配检查 (§2.4.3)，可能检出边界扩展/退回规范化/宿主误匹配	执行端到端边界定义 (§2.4.2(a)~(d))，触发不匹配时退回待聚合池
要素提取	在基线基础上增量合并（关系检测见 §2.5.5）	全量提取
引擎重识别	合并重识别可能导致已有文档的引擎判定变更——标记【引擎判定变更】并附变更原因	无此问题
变更传播	需输出变更影响声明 (§2.7)	写"首版，无变更"

Phase A 匹配与 Phase B 边界结果不一致时的处理：Phase A 的匹配是候选筛选，Phase B 的边界检查是精确匹配。当 Phase B 检出**边界扩展**时，AI 不得自行回退 Phase A 重选宿主——继续完成 Phase B 全部处理（关系检测 + 边界陈述更新 + 边界重检），标记【推断】，将边界冲突显性化提交人类方案审阅。当 Phase B 检出**宿主误匹配**时，不由 AI 强行归属——退回待聚合池，留待下一轮 Phase A 在其他候选 STR-F 中重新匹配。

2.5 输出文档推断规则

§3.4.2 Phase B（修订已有 STR-F）与 §3.4.3 Phase C（新建 STR-F）共用以下规则。

2.5.1 业务链提取

(a) 识别业务输出文档清单：从当前操作范围内的全部 OR 中识别业务输出文档。去重/收敛后形成文档清单，每个文档 → 业务链上一个节点。多条 OR 指向同一文档时归入同一节点（要素收敛）。

治理角色（业务架构管理员/数据治理员等）的业务输出文档由角色类型预定——业务架构管理员产出平台资产管理类文档（引擎登记/组件登记/模块定义/引用关系维护等），数据治理员产出数据治理类文档（数据标准维护/数据质量规则/数据问题单处理等）。AI 识别时从角色类型派生，不依赖 OR 明示。

(b) 逐文档判定支撑引擎：对每个输出文档，基于其全部 OR 语义判定文档对应的功能引擎。判定流程三步：

1. **读取引擎清单**：从 25 资产 §1.1 读取当前功能引擎列表（含引擎 ID、名称、子类归属）。引擎清单以 25 资产为准，本 Skill 不硬编码列表。

2. **判定子类**：根据 OR 语义判断文档属于哪个引擎子类——

- **产品数据类**：OR 描述业务操作产出物（申请表、订单、报告、验收单等）。判定线索：台账查阅→台账引擎、需求管理→需求引擎、审批流转→流程引擎、任务派发/执行跟踪→工单引擎。
- **业务管理类**：OR 描述管理活动产出物（计划、指标、看板、进展报告等）。判定线索：项目管理→项目引擎、WBS 分解→WBS 引擎、计划任务→计划引擎、看板展示→看板引擎、指标度量→指标引擎、进展填报→进展引擎、定时触发→定时任务引擎。

清单类文档（如指标清单、计划清单）作为整体判定——指标清单（聚合展示指标条目）→看板引擎；计划清单（聚合展示计划条目）→WBS 引擎。清单中的条目是功能表单中的行数据，清单与被度量文档通过主子表单关系关联。

3. **匹配具体引擎**：将判定线索与 25 资产 §1.1 中的引擎 ID 匹配，写入文档的 支撑引擎 字段。若文档特征不落入 25 资产已有引擎范围，标注 [推断] + 最接近的引擎及原因。

判定基于该文档对应的**全部 OR 语义**，非单条 OR。AI 标注判定依据。一个文档只对应一种引擎判定。

(c) **菜单引擎无需判定**：同 §2.1.4——每个 SL5 无条件由 @engine-menu（菜单引擎）支撑。Phase C 组装 STR-F 时写入菜单引擎声明，Phase B 修订 STR-F 时不改变。详细定义见 25 资产 §1.3。

2.5.2 文档标注与来源类型

对业务链每个文档逐项判定要素并标注。

标注字段：

- **文档名称 / 文档用途 / 支撑引擎**
- **开发方式**（内置 CAX / 外置 CAX）/ **生命周期状态** / **支持信息** / **交互信息**
- **来源 OR 清单 / 来源类型**（定义见下文）/ **确认状态**（标注规则见 §3.4 Step 2）
- **判定依据**：OR 语义线索 + 业务常识推理
- **23-Bn E2E 项目业务 / 23-Bn 构件类型 / 23B 判定**（23B-Q1/Q2/Q3）/ **23B 资产建议**（Q2/Q3时）——产出视角，Bn 侧

来源类型定义（业务链文档）：

来源类型	定义	判定标准	示例
OR明示	OR 原文 直接说出 该文档	OR 文本中明确出现文档名称 + 执行动作, 或文档用途	OR: "采购员填写采购申请单, 提交审批" → "采购申请单" = OR明示
OR隐含	OR 没有直接说出, 但从描述中 逻辑必然推出	不推出该文档, OR 描述的业务流程就存在逻辑缺口	OR: "采购申请需经部门经理审批" → 没说"审批记录", 但审批必然产生审批意见 → "审批记录" = OR隐含
同类场景推断	基于同角色同业务域 已有 STR-F 的模式推断	同层已有 STR-F 的类似文档模式, 且当前 OR 的业务场景与之高度相似	已有 STR-F"采购订单管理"含"变更记录" → 同角色新建 STR-F"采购合同管理"时推断也需"变更记录"
资产线索推断	基于 23 资产中 已有匹配定义推断	23 资产中已有与当前业务域 + 职责匹配的块, 但 OR 未提及	23 资产已有"供应商评估报告"构件类型定义, 位于当前业务域 → 推断应有"供应商评估报告"

指标的来源类型仅有 OR明示 和 OR隐含 两种。同类场景推断 和 资产线索推断 不适用于指标——指标不属于完备性判据, 不能靠模式复制或资产线索填充。

来源升级规则 (只升不降): 新 OR 到来时证据强度可升级不可降级。OR隐含 → OR明示、同类场景推断 → OR明示、资产线索推断 → OR明示。升级在 §2.5.5 Phase B 关系检测的【确认】中触发。

2.5.3 Bn 资产对齐判定

STR-F 节点已确定 A2 产品类型和角色——每个输出文档的 A2 归属直接继承自 STR-F 节点, 无需逐文档判定。26 (文档定义) 随 Bn 对齐自然跟随, 亦不逐文档判定。Phase B 关系检测和 Phase C 组装 STR-F 时, 对业务链每个文档逐项判定其在 23 资产 Bn 侧的对齐关系。判定基于 Step 1 已加载的 23 资产全貌层进行语义匹配, 不需重新读取。

Bn 侧 (产出视角——E2E 项目业务/构件类型):

判定	条件	动作
23B-Q1	E2E 项目业务 + 构件类型均在 23 资产中存在, 且职责范围未超出已有定义	直接引用已有 E2E 项目业务/构件类型路径
23B-Q2	E2E 项目业务存在, 但构件类型需扩展范围; 或构件类型存在但 E2E 项目归属需调整	引用已有路径 + 输出扩展建议 (【23B-Q2】标注 + 建议内容)
23B-Q3	E2E 项目业务或构件类型在 23 资产中不存在	输出新建建议 (E2E 项目名称/构件类型名称/归属路径 + 【23B-Q3】标注)

判定锚点: **业务域 + 输出文档用途/职责范围** (→ E2E 项目业务) + **已确定的 E2E 项目 + 输出文档性质 + 支撑引擎** (→ 构件类型), 均与 23 资产中已有 Bn 节点的语义匹配。

Q3 的新建建议内容：建议名称 / 建议归属路径 / 建议定义（职责描述） / 与当前节点的关系说明。
Q3 建议跟随节点写入 02 资产中 STR-F 节点，待人类确认后由 Step 5 统一写入 23 资产。

2.5.4 外置 CAX 引擎推导

输出文档不由 EOS 平台内引擎生成、以文件名及附件形式回传至平台时，引擎链简化。完整推导路径以 25 资产 §1.6 为权威源：

- 承载表单由 @engine-task （计划引擎）作为承载型主表单，管理其任务/状态/责任人/版本/附件/评审/归档
- 附件能力由 @engine-entity 的内置子业务配置单元（@entity-cu-builtin-subbiz）提供
- 组装时 N=0（无额外功能表单作为子表单）

AI 标注开发方式为 外置CAX 时，支撑引擎标注为 @engine-task 。

2.5.5 Phase B 业务链关系检测

Phase B 修订已有 STR-F 时，边界检查通过后，将本轮提取的文档与 STR-F 已有业务链文档比对。比对锚点为**文档名称+职责匹配**。指标的增删改作为指标清单文档的内容变更处理——指标清单文档走业务链关系检测，指标条目变更在该文档的【调整】叠加标记中体现。

关系	判定	处理
确认	文档匹配 + 引擎相同 + 至少一个来源非 OR明示	来源升级（OR隐含 → OR明示、同类场景推断 → OR明示、资产线索推断 → OR明示），内部细分结论= 确认
无新增	文档匹配 + 引擎相同 + 所有来源已为 OR明示	追加 OR 引用 + 增量合并新 OR 中的支持信息/交互信息/生命周期细节（如有新内容），内部细分结论= 改进
引擎判定变更	文档匹配 + 引擎不同（合并重识别导致）	更新已有文档的支撑引擎 + 内部细分结论= 引擎判定变更 + 变更原因。不新增文档
补充	文档不匹配	新增到业务链，来源= OR明示，内部细分结论= 新增
过时	基线已有文档 未被 本轮提取覆盖（边界扩展触发终点重追踪后，基线中某些文档不再落入新的端到端闭环范围）	内部细分结论= 过时 + 追加说明"边界扩展后未落入新的端到端追踪范围，请确认是否移除"。保留该文档在业务链中（不删除）——移除是架构决策，由人类在反馈中触发

引擎变更由 §2.5.1(a) 全局重识别触发——新 OR 的加入可能改变文档的内容特征，导致引擎重新判定（如从 @engine-flow 变为 @engine-workorder）。关系检测基于重识别后的引擎结果比对已有业务链，引擎变化时走 引擎判定变更 行。

来源类型升级规则见 §2.5.2，在关系检测的【确认】中触发。

【调整】是与关系类型**正交的叠加标记**：当新 OR 导致已有文档的名称/职责描述/适用范围发生变化时，在上述关系标记之外叠加【调整】。指标清单文档中的指标增删改也通过【调整】体现——例如：业务链文档关系= 无新增 + 【调整】（指标清单文档新增指标"订单下达及时率"）。

2.6 STR-F 节点生命周期

2.6.1 推进态（按顺序）

状态	含义	触发条件
待确认方案	方案已生成或修订，等待人类反馈	Step 3 完成
可以分解分配	方案已确认，wft02-biz 可启动 BA 展开	人类反馈【同意】或整体确认
在分解分配	wft02-biz 已锁定此 STR-F，正在展开 BA	wft02-biz 写入活动锁
已分解分配	BA 展开完成，STR-F 消费版本与当前版本一致	wft02-biz 处理完成且未检测到上游新版本

人类确认后，两条线并行推进、互不阻塞：

- **资产线**（本 Skill）：Step 5，将要索引写回 23 资产 Bn 侧。资产写回完成与否不改变 STR-F 状态。
- **BA 线**（wft02-biz）：读 可以分解分配，展开 BA 节点。不依赖 23 资产 Bn 侧的写回结果。

在分解分配 和 已分解分配 由 wft02-biz 写入和推进。本 Skill（wft01-biz）写入的范围为 待确认方案 / 可以分解分配 / 待补充分解分配 / 需wft01修订，并在修订时更新版本号。

2.6.2 上游变更态（OR 汇入触发 STR-F 修订）

上游变更 = 本 Skill 因新 OR 对已有 STR-F 执行 Step 3 Phase B。修订后版本号递增，状态按原状态分流：

原状态	修订后状态	含义
可以分解分配	可以分解分配（版本递增）	未被下游消费过，版本升级不影响任何 BA
在分解分配	在分解分配（版本递增）	wft02-biz 锁仍有效，重入时检测版本差，按变更类型增量处理
已分解分配	待补充分解分配	BA 已不完整，需 wft02-biz 重新介入补全

- 待补充分解分配：上游 STR-F 修订后，已消费的 BA 可能不完整。wft02-biz 进入后按变更影响声明处理，处理完成后若版本一致 → 推进回 已分解分配

2.6.3 下游退回态 (wft02-biz 退回触发)

下游退回 = wft02-biz 在 BA 展开中发现 STR-F 方案存在缺陷，无法继续 BA 设计，将 STR-F 退回本 Skill 修订。

状态	含义	触发条件
需 wft01 修订	STR-F 方案存在缺陷，需本 Skill 修订后重新交付	wft02-biz 写入，附带缺失说明

本 Skill 重入 需 wft01 修订 的 STR-F 时：读取 wft02-biz 的缺失说明 → 按人类改进方案修订 STR-F（走 Phase B 修订流程）→ 人类确认 → STR-F → 可以分解分配

2.7 STR-F 变更传播协议

下游 wft02-biz 消费 STR-F 后生成 BA 节点。当 STR-F 因新 OR 修订而变更时，已生成的 BA 节点面临同步问题。本协议定义 STR-F → BA 的变更分类、通知格式和消费追溯，使下游可增量响应而非全量重做。

变更类型分类：

变更类型	判定标准	实例	对下游影响
无变更	本轮 OR 全部走【无新增】或【确认】（来源升级）；无【补充】/【改进】/【边界扩展】/【调整】	新 OR 仅追加引用到已有文档/指标，且来源已是 OR 明示；或来源升级但定义不变	下游无需任何动作
增量型	仅新增文档/指标，已有文档/指标的定义/范围/归属均未改动；场景边界未变	新 OR 补充了一个业务链文档	已有 BA 节点不受影响，仅需展开新节点
修订型	已有文档/指标的定义/范围/归属被修改；或引擎判定因新 OR 合并重识别而改变；场景边界未变	文档适用范围从"部门内"改为"跨部门"；或支撑引擎从表单引擎→流程引擎	对应 BA 节点需局部调整
结构型	场景边界检出扩展、业务链文档被移除或合并/拆分、或场景粒度不一致需拆分	边界扩展导致原 STR-F 涵盖了两个不连续职责段；新 OR 触发新文档	BA 结构可能重塑，需人类裁决后方可处理

判定优先级：结构型 > 修订型 > 增量型 > 无变更。即：只要边界有变化或业务链结构重组，不论要素如何，一律判定为结构型。

变更影响声明格式：

每次修订已有 STR-F 后，在 STR-F 节点末尾写入（02-*.md 中 STR-F 节点块内）：

变更影响声明

STR-F 版本: $v\{N\}$ (本次修订前为 $v\{N-1\}$)

本轮变更类型: 无变更 / 增量型 / 修订型 / 结构型

变更项:

- [新增] / [变更] / [确认] / [需裁决] ...

说明字段中记录细分原因: 业务链文档新增 / 引擎判定变更 / 边界扩展 / 过时 / 退回规范化等

下游已消费此 STR-F 的 BA 节点:

<BA节点ID列表> (如无则写"尚未被下游消费")

对已消费 BA 节点的影响:

受影响节点: <BA节点ID + 受影响原因>

不受影响节点: <BA节点ID>

待新增 BA 节点: <新文档/指标对应的待展开 BA 说明>

建议 wft02-biz 动作:

- 无变更: 无需任何动作

- 增量型: 增量展开新增文档/指标即可, 已有 BA 节点不动

- 修订型: 修订受影响的 BA 节点 → 标记 [来自上游变更]; 含业务链变更时同步调整编排序列

- 结构型: 输出影响范围, 等人类裁决后再处理; 含业务链合并/拆分时 wft02-biz 需新建或重组 BA 节点

版本标记与消费追溯:

- STR-F 节点初次生成 (Phase C 新建) 时版本 = $v1$, 变更影响声明写"首版, 无变更"
- 每次因新 OR 触发 Step 3 Phase B 修订, 版本号递增 ($v1 \rightarrow v2 \rightarrow v3 \dots$)
- 版本号写入 STR-F 节点头部 (与节点 ID 同级)
- wft02-biz 首次消费 STR-F 时, 在 `04-* .md` 对应 BA 节点中记录 STR-F 消费版本: $v\{N\}$
- wft02-biz 重入同一 STR-F 时比对版本: 若 STR-F 当前版本 > 已消费版本 → 触发变更感知, 读取变更影响声明, 按变更类型处理

增量清单与变更影响声明的关系:

维度	增量清单 (§四)	变更影响声明
面向读者	人类	下游 Skill (wft02-biz)
目的	告知"本轮我做了什么，请逐项审阅"	告知"STR-F 变了什么，你需要做什么"
内容	本轮变更的逐项列表（人类审阅标记见 §4.1）	变更类型 + 对已消费 BA 的影响 + 建议动作
写入位置	STR-F 节点末尾（供人类参照 确认状态 字段逐条审阅）	STR-F 节点末尾（独立小节）
生成时机	每次 Step 3 产出方案时	仅修订已有 STR-F 时；新建 STR-F 写"首版，无变更"

三、操作流程

Step 布局总览

Step	名称	产出	写资产
Start	前置校验与路由	就绪 / 结束	—
1	设计材料加载	OR / STR / 资产全景	—
2	方案反馈处理	调整后的 STR-F 方案	01/02
3	场景业务设计	STR-F 节点方案 (含引擎判定 + Bn 对齐)	01/02
4	业务需求增补	完备性检查结果 + 补充 OR 材料	01/80
5	资产写回与落账	23 Bn 引用写回 + OR→已分配 + 资产写回记录	23/01/02
Step End	运行结束输出	人类下一步操作提示	—

3.1 Step Start

3.1.1 标准输入包

1. 本轮处理对象 (同角色 FR-BIZ OR 条目 ≤ 10 条 / 有反馈的 STR-F 节点 / 需 wft01 修订 的 STR-F 节点)
2. 上游追溯链 (01-*.md (原始需求文档) 树画像 / 状态队列 / 节点索引)
3. 已有 STR-F 架构资产 (02-*.md (相关方需求架构文档) 树画像 / 状态队列 / 节点索引)
4. 相关约束资产 (23 产品架构)
5. 重入反馈

3.1.2 Step Start 路由

3.1.2.1 第一层: 入口容错

条件	路由
OR 条目状态为 需退回重切	输出退回记录（含拆分建议），提示人类按建议拆为子 OR 后提交预处理链重新切分 → 退出
OR 条目状态不是 待处理	输出状态分布，列出不合格条目及其当前状态 → 退出
人类选中的 OR 分属多个角色	输出角色分布，要求只选一个角色 → 退出
同角色 OR > 10 条	输出超限提示，要求分批 → 退出
OR 类型含 FR-ENG 或 NFR	输出类型分布，要求分路径 → 退出
无 OR 选中 + 无待处理反馈的 STR-F 节点	输出"无待处理对象" → 退出

3.1.2.2 第二层：STR-F 重入优先

条件	路由
存在 需 wft01 修订 的 STR-F 节点	读取 wft02-biz 的缺失说明 → 按人类改进方案修订 STR-F（走 Phase B 修订流程）→ 人类确认 → STR-F → 可以分解分配
存在 待确认方案 + 条目 确认状态 字段中有人类标注且无【已处理】的 STR-F 节点	本轮先处理全部有反馈的 STR-F 节点
存在 待确认方案 + 所有条目均已【同意】+【已处理】的 STR-F 节点	不阻塞新 OR；Step End 时提示

3.1.2.3 第三层：新 OR 路由

STR-F 重入处理完后，逐条处理新 OR → Phase A 宿主匹配。

3.1.2.4 同次运行顺序约束

Step 2（反馈处理）先于 Step 3（新增设计）执行。Step 2 中【修改】/【驳回】可能改变 STR-F 的场景职责边界陈述、业务链或要素清单，因此 Step 3 Phase A 宿主匹配时必须基于 Step 2 修改后的 STR-F 节点当前内容，不得使用 Step 1 加载时的缓存旧状态。

3.2 Step 1 • 设计材料加载

读取遵守 文档编写约定 §十四：读全景层（建立感知+确定可处理对象）→ 读索引层（定位目标块）→ 读目标正文块+追溯引用块 → 扩大读取仅在索引缺失/关系断裂/一致性检查时触发。

写回遵守 [文档编写约定 §十五](#)：幂等去重、局部写回、全貌同步（树画像 / 分片索引 / 状态队列 / 追溯引用）。

3.2.1 全景加载

每次运行先加载基础全景层：

1. 01-*.md 树画像 / 状态队列 / 节点索引，定位本轮 OR 条目正文块
2. 02-*.md STR 树画像 / 状态队列 / 节点索引，定位本轮 STR-F 节点块
3. 23-eos-output-architecture.md 资产全貌层

3.2.2 按需加载线索

- **对象线索**：按 OR 条目 ID 或 STR-F 节点 ID 在索引中定位必须读取的正文块
- **追溯线索**：按追溯关系读取上下游相关块，不复制对方正文
- **结构线索**：按同角色/同业务域/同层级筛选候选 STR-F 块，用于宿主匹配（匹配已有 / 需新建）
- **语义线索**：按 OR 中的角色/动作/业务对象/流程阶段/约束条件/异常条件/指标口径匹配资产候选分片
- **文档/指标线索**：逐文档/指标遍历，识别生命周期状态、支持信息（规则知识/风险合规/资源工具）和交互信息（通知/待办/回执/状态/告警/MQ/API）
- **反馈线索**：重入路径只读取条目的 **确认状态** 字段及反馈指向的相关块，不重新做全量候选读取
- **扩大读取触发**：索引缺失/候选冲突/资产全貌不足以判断边界/追溯关系断裂时，说明原因后扩大

3.3 Step 2 • 方案反馈处理

3.3.1 人类审阅规则

人类直接在 STR-F 节点条目上标注意见——在条目的 **确认状态** 字段写入 **【同意】** / **【修改】**：修改内容 / **【驳回】**：驳回理由。AI 处理完后在该字段末尾追加 **【已处理】**——是否已有 **【已处理】** 是 AI 判断“本轮是否需要处理”的唯一依据。

1. **条目级反馈**（权威）：对场景职责边界、业务链各文档逐条标注。已 **【同意】** + **【已处理】** 的条目在后续轮次中默认跳过——人类若改变主意，直接写入新的 **【修改】** / **【驳回】** 即覆盖旧标注，覆盖后 **【已处理】** 自然消失，条目回到待处理状态
2. **整体确认**（快捷）：人类在对话中说「整体确认」→ AI 对**无条目级标注的条目**写入 **【同意】**（标注来源=整体确认），随后对这批条目追加 **【已处理】**——与条目级 **【同意】** 等效

冲突消解：条目级 > 整体确认。两者并存时，条目级标注保留原结论不受影响，整体确认仅补未标注的剩余条目。

3.3.2 AI处理规则

若本轮存在 待确认方案 的 STR-F 节点，AI 扫描各条目的 确认状态 字段——有人类标注但无【已处理】的条目为本轮待处理对象：

- 1. **扫描待处理条目**——遍历 STR-F 节点各条目（场景职责边界 + 业务链各文档），筛选 确认状态 中有人类标记（【同意】/【修改】/【驳回】）但无【已处理】的条目
- 2. **收集整体确认**——若人类说了「整体确认」，对**无条目级标注的剩余条目**写入【同意】（标注来源=整体确认），随后为该批条目追加【已处理】
- 3. **执行**——逐条目按人类意见处理：

人类意见	AI处理
【同意】（明示或整体确认补全）	条目维持不变 → 在 确认状态 字段末尾追加【已处理】
【修改】：修改内容	按反馈调整该条目 → 仅重对齐受影响部分 → 追加【已处理】
【驳回】：驳回理由	移除被驳回的对象和关联对齐结论 → 其余对象保持原结论 → 追加【已处理】。若驳回的是 STR-F 主结构（人类标注"整体驳回"），重做 Step 3 → 追加【已处理】

- 4. **级联处理**——局部修改导致级联时（文档引擎变更 → 级联更新 Bn 对齐；文档拆分/合并 → 级联更新 Bn 对齐；场景职责边界变更 → 级联更新所有受影响的文档归属），级联完成后重新执行受影响对象的对齐检查。

5. **判定 STR-F 状态：**

- 全部条目 确认状态 含【同意】+【已处理】→ STR-F → 可以分解分配 → 进入 Step 5 写回
- 任一条目含【修改】或【驳回】（不论是否已追加【已处理】）→ STR-F 保持 待确认方案

6. 写入 ### 反馈处理记录 （含本轮各条目人类意见+来源+处理动作+时间戳）

多轮迭代：【同意】+【已处理】双标记完整的条目本轮默认跳过（已确认且已执行）。但新 OR 的 Phase B 修订可能改变已有条目的定义/归属——AI 在处理 Phase B 时先清除受影响条目的【已处理】标记（保留【同意】），使条目回到待处理状态，供人类重新审阅。上游 OR 变更优先于人类确认。

写回时机：【同意】+【已处理】后的资产写回分两种情况——若本轮仅有反馈处理（无新 OR），直接进入 §3.6 写回 23 资产 Bn 侧（Q1/Q2/Q3 统一写入，不需二次确认）；若本轮同时有新 OR 待处理，先执行 Step 3 完成新设计，待全部内容经人类确认后由 Step 5 统一写回——避免分批次写回造成资产文件多次局部更新。

3.3.3 确认状态字段

各条目的 **确认状态** 字段位于 02-*.md STR-F 节点块各条目正文中（如场景职责边界的 **确认状态** 属性、各文档/指标的 **确认状态** 属性），不再设独立的反馈区节。人类在字段中直接标注，AI 处理后追加【已处理】，保留完整的人类原文。AI 每次处理完写入 ### 反馈处理记录（仅保留本轮），完整历史追溯通过 STR-F 版本号 + 变更记录实现。

3.3.4 确认状态格式示例

AI 写入 (Step 3 完成时) —— 为每个条目初始化 **确认状态** 字段，初始为空：

- 场景职责边界 | 确认状态：（空）
- 采购申请单（业务输出文档，@engine-flow） [23B-Q2] | 确认状态：（空）
- 订单下达及时率（指标，@engine-indicator，度量目标=采购订单） | 确认状态：（空）

人类在条目 确认状态 字段标注 —— 三种标注形式：

- 场景职责边界 | 确认状态：【同意】
- 采购申请单（业务输出文档，@engine-flow） [23B-Q2] | 确认状态：【修改】：引擎应改为 @engine-flow
- 订单下达及时率（指标，@engine-indicator，度量目标=采购订单） | 确认状态：【驳回】：该指标已有 STR-F-YYY 覆盖，不重复

AI 处理完成后 —— 在人类标注末尾追加【已处理】：

- 场景职责边界 | 确认状态：【同意】【已处理】
- 采购申请单（业务输出文档，@engine-flow） [23B-Q2] | 确认状态：【修改】：引擎应改为 @engine-flow【已处理】
- 订单下达及时率（指标，@engine-indicator，度量目标=采购订单） | 确认状态：【驳回】：该指标已有 STR-F-YYY 覆盖，不重复【已处理】

人类若之后改变主意，直接改写 **确认状态** 字段——新的标注覆盖旧内容，【已处理】自然消失，条目回到待处理状态。AI 每次处理完写入 ### 反馈处理记录（仅保留本轮），完整历史追溯通过 STR-F 版本号 + 变更记录实现。

3.4 Step 3 • 场景业务设计

3.4.1 Phase A：OR 轻量提取与路由

1. **逐条轻量提取**：对每条新 OR，提取文档名称/触发动作（角色+动作+业务对象），够路由和分组用即可，不做完整要素提取
2. 沿用 #role-list 中已确认角色归属（角色相同 = 同业务域且同角色，角色维度已固定）
3. 对每条 OR 独立执行宿主匹配：

条件	路由
OR 的文档名称 + 描述职责落入已有 STR-F 的场景职责边界	归入该 STR-F → Phase B
不满足	进入待聚合池 → Phase C（分组后统一处理）

4. 待聚合池按**触发动作相似 + 文档名称重叠**分组，输出分组清单（{触发描述，文档列表，OR列表}）供 Phase C 使用。文档去重和收敛在 Phase C (§3.4.3) 中按 §2.5 执行完整提取时执行，此阶段仅按步骤 1 提取的文档名称做粗略分组。

3.4.2 Phase B：修订已有 STR-F

按 §2.5 从本轮 OR 中提取要素，然后进入边界检查（规则见 §2.4.3）。**先提取后检查**的设计原因：退回规范化时需输出 OR 拆分建议，而拆分建议依赖提取结果中的文档名称和支撑引擎信息（识别 OR 中混合了哪几个需求关注点，各应归属哪个满足链）。

- 1. 边界匹配检查**——按 §2.4.3 执行。Phase A 匹配与 Phase B 边界结果不一致时的处理见 §2.4.5 末尾。
- 2. 业务链关系检测**——按 §2.5.5 执行（含引擎变更说明、来源类型升级规则、**【调整】**叠加标记）。
- 3. 下游变更影响声明**——关系检测完成后，按 §2.7 判定变更类型，将变更影响声明写入 STR-F 节点末尾（格式与完整规则见 §2.7）。

3.4.3 Phase C：新建 STR-F

- 1. 确定业务域**——按 §2.4.1 执行。
- 2. 定义端到端业务闭环**——按 §2.4.2 执行（(a)识别触发 → (b)追踪自然终点 → (c)端到端闭合验证 → (d)边界检查），输出场景职责边界陈述。
- 3. 要素提取**：步骤 2 确定了端到端边界和终点后，按 §2.5 提取——识别业务链文档清单 → 逐文档判定引擎 → 标注（含指标清单文档中的指标条目）。
- 4. 确定文档序列**：将步骤 3 提取的业务链文档按业务流转顺序排列为序列（A → B → C → ... → N），标注文档间的依赖关系。
- 5. 推理依据**：业务常识推理 / 系统设计推理 / 企业治理推理，编号引用。
- 6. 派生场景业务名称**：与同层已有节点粒度和命名风格一致。
- 7. 判定 STR-F 类型**：AI 根据 OR 语义判定 STR-F 类型（执行类 D / 管理类 PCA），写入 STR-F 节点属性。

8. 组装 STR-F：按 §2.1.5 完整要素组装——场景业务名称/业务域/产品类型/用户角色/STR-F 类型/场景职责边界陈述 → 业务链（文档序列 + 各文档完整要素，含指标清单文档及其指标条目）→ 推理依据。

3.5 Step 4 • 业务需求增补

接收 Step 3 产出的 STR-F 节点（含内部细分结论，标记哪些对象发生变化），执行业务链端到端闭合验证与 STR-F 类型适配检查。

Scope 规则：Step 4 按每个 STR-F 实例独立执行，检查范围由变更内容决定而非逐变更对象。

- **Phase C（新建 STR-F）：**全量检查——STR-F 类型判定 + 业务链端到端闭合（按类型）+ 交叉校验 + 要素机械检查，四项全部执行。
- **Phase B（修订已有 STR-F）：**按变更内容判定重验项：

Phase B 发生了	触发的检查
业务链新增/过时/引擎变更	整条链端到端闭合重验（含 STR-F 类型适配）+ 交叉校验
仅文档调整/确认/无新增（含指标清单文档内容变更）	不触发链闭合重验（链拓扑未变）

要素机械检查始终执行，仅针对变更的文档。指标清单文档的内容变更（指标增删改）不改变链拓扑——不触发闭合重验，仅对该文档执行机械检查。

(a) 业务链完备性检查——端到端闭合验证

第一步 • STR-F 类型判定——按 §2.1.2 判定（执行类 D / 管理类 PCA），类型判定存疑时标注【推断】供人类确认

第二步 • 按类型闭合检查：

- **执行类（D）：**按 §2.4.2(c) 的闭合判据检查从需求接收到需求满足是否形成闭环，中间有无缺失环节
- **管理类（PCA）：**检查计划→监控→分析→纠正是否形成闭环。AI 自问：P（计划清单/指标清单）、C（指标采集报告/问题分析报告）、A（行动项清单/风险识别报告）是否均已被 OR 覆盖？

结果	处理
闭合	✅ 通过
缺口	按 §2.1.6 缺口处理——生成补充 OR 材料（生成流程见 §3.5(d)）

不因闭合缺口而标记【推断】并脑补节点——缺口就是缺口，补充 OR 材料进入 OR 预处理链，由业务方确认后进入 wft01-biz。

(b) 交叉校验

- 若存在指标清单文档，其中每个指标的 度量目标 是否指向业务链中存在的文档

(c) 要素机械检查（逐文档执行，不重新评估设计质量）

业务链逐文档：

- ☐ 文档名称 / 文档用途 / 支撑引擎 / 开发方式 **非空**
- ☐ 生命周期状态 **有标注**（含合理空置原因）
- ☐ 支持信息（规则知识/风险合规/资源工具）**有标注**（含合理空置原因）
- ☐ 交互信息（交互类型/内容/判定依据）**有标注**（含合理空置原因）
- ☐ 23B 对齐 **到位**
- ☐ 【推断】标记已写入推理依据
- ☐ 若文档为指标清单类型，其中的指标条目：指标名称/指标用途/ @engine-indicator /度量目标 **非空**；来源类型仅为 OR明示 或 OR隐含 （不含 同类场景推断 / 资产线索推断 ）

发现遗漏时当场补齐——机械检查是门禁，补齐不影响设计质量判断。

(d) 补充 OR 材料生成

业务链端到端闭合缺口，生成补充 OR 材料。写入路径：

```
../.. /80-pl4eos-2-eosdata/00-origin-requirement-materials/10-raw-files/<YYYYMMDD>-<场景业务名称>补充原始需求材料.md
```

材料格式：

- **材料编号**： RAW-<YYYYMMDD>-<seq>
- **来源**： wft01-biz 完备性检查引出
- **背景**： 当前 STR-F 的场景职责边界 + 业务链现状（含指标清单文档及指标条目）
- **缺口清单**： 业务链缺口（缺失环节 + 业务常识推理依据）
- **建议处理顺序**： 优先级排序

同时登记到 01-eos-sysdev-status.md 表 A（OR 原料处理建议及进展），生命周期= 已登记，AI 建议= 建议进入文本化与切分。

补充 OR 材料文件引用写入 STR-F 节点的完备性检查结果中。Step End 输出时引用该文件路径。

(e) 平台资产治理业务覆盖检查

治理 STR-F 已预置在 02-*.md (角色类型含业务架构管理员、数据治理员等)。本检查不生成补充 OR 材料——仅向人类输出治理 STR-F 的完备性状态, 由人类决定是否、何时渐进增补。

第一步·读取治理 STR-F 清单: 从 02-*.md 动态读取当前所有治理角色的 STR-F 节点 (治理角色 = 业务架构管理员 / 数据治理员等, 不以固定名单限定——角色类型定义见 21-eos-stakeholder-roles.md)。逐节点检查其业务链上的业务输出文档是否已有 OR 锚点 (即该 STR-F 的 来源 OR 清单 是否非空)。

第二步·触发信号判定: 对每个治理 STR-F, 从其场景职责边界陈述推导触发信号——治理角色的职责即触发条件。判定原则:

- 治理角色职责为「维护 X 资产」→ 当前批次任一个 STR-F 的 X 资产对齐含 Q2 或 Q3 时触发
- 治理角色职责为「配置/管理 Y」→ 当前批次任一个 STR-F 产出了 Y 的引用时触发

AI 对每个治理 STR-F 自问: 当前批次是否产出了该治理角色管辖范围内的新引用/新建议? 得出「当前批次需要」或「当前批次不需要」的结论。

第三步: 输出。

对「有 OR」的治理 STR-F → 不做处理, 已在正常管道中。

对「缺 OR + 当前批次需要」的治理 STR-F → 在 Step End 中提示:

⚠ 平台资产治理业务提示: 以下治理 STR-F 已预置在 02-*.md, 当前批次触发了其治理需求, 但业务链尚缺 OR 支撑。这不影响本次运行, 下游 wft02-biz 会正常承接。建议人类在 EOS 平台建设过程中渐进增补相关原始需求, 走正常 OR→STR-F→BA 管道完善平台治理能力。

- [治理 STR-F 名称]: 缺 OR 的业务输出文档 [文档名]

对「缺 OR + 当前批次不需要」→ 不提示。人类对平台建设的进度有自己节奏。

治理 STR-F 的业务链缺 OR 时, 不生成补充 OR 材料、不登记状态表、不自动补——治理需求的对错取决于 EOS 平台建造者对人力和进度的判断, 不由 AI 从框架推导中发明。

3.6 Step 5·资产写回与落账

Step 5 仅写回 Step 2 中已确认的 STR-F 节点 (状态= 可以分解分配) 所关联的 23 资产 Bn 侧。Step 3 新产出 (状态= 待确认方案, 尚未经人类确认) 不触发 23 Bn 写回——其 Q1/Q2/Q3 判定和资产建议已随方案存储于 02 资产的 STR-F 节点中, 待人类确认后的下一轮 Step 5 统一写回。

人类已在 Step 2 中整体确认方案 (含业务链每个文档的 Q1/Q2/Q3 判定及资产建议), Step 5 统一执行写回与落账, 不区分 Q 级别——Q1/Q2/Q3 均直接写入, 不需人类二次确认。

3.6.1 资产写回

写回 23 资产 Bn 侧（产出视角——E2E 项目业务/构件类型）：

- 23B-Q1：定位 E2E 项目业务/构件类型正文块 → 追加文档引用（去重）→ 记录追溯引用
- 23B-Q2：扩展已有 E2E 项目业务/构件类型 → 追加文档引用 + 扩展说明 → 记录追溯引用
- 23B-Q3：新建 E2E 项目业务/构件类型块 → 写入定义 + 引用 → 记录追溯引用

A2 侧由 STR-F 节点级继承，26 随 Bn 自然跟随，不由本 Skill 逐文档写回。

写回要求：幂等去重、局部写回、全貌同步（树画像/资产全貌/分片索引/状态队列/追溯引用）。

3.6.2 资产落账

写回完成后：

- 02 记录 ### 资产写回记录（日期/路径/原子单元/目标资产块/动作/判定）
- 01 对应 OR 条目推进为 已分配
- OR→STR-F→23-Bn 引用链记录

说明：Step 5 不改变 STR-F 节点状态——状态已在 Step 2 设为 可以分解分配（或已在 Step 3 Phase B 修订时设为 待补充分解分配）。资产写回是独立的收尾工作，不构成 wft02-biz 的前置条件。

3.7 Step End • 运行结束输出

3.7.1 Step End 提示

当前状态：完成【角色名】的 FR-BIZ OR 处理

修订 STR-F-XXX (+N 条 OR, 版本 v{N-1}→v{N}) / 新建 STR-F-YYY (聚合 K 条 OR, 版本 v 1)

退回规范化 OR-ZZZ (混合多个需求关注点 → 建议拆为子 OR 后重新提交)

待重新分组 OR-WWW (本轮 Phase B 宿主误匹配 / Phase C 触发不匹配 → 留待下一轮运行重新参与分组)

Step 4 业务需求增补执行完毕 -- 业务链 <闭合/缺口>, STR-F 类型 <执行类/管理类>

完备性检查产出:

补充 OR 材料 → ../../80-pl4eos-2-eosdata/00-origin-requirement-materials/10-raw-files/<YYYYMMDD>-<场景业务名称>补充原始需求材料.md

- 业务链缺口: <缺失环节列表>
- STR-F 类型适配: <执行类/管理类> ✓ / 【推断】存疑
- 已登记到 01-eos-sysdev-status.md 表A, 待人类确认后进入 OR 预处理链

平台资产治理业务覆盖:

<无治理需求触发 / 以下治理 STR-F 缺 OR 支撑-->

你可以:

- 增加新 OR → 选择 FR-BIZ OR 条目重新运行
- 确认方案 → 在条目的 `确认状态` 字段标注意见 (规则见 Step 2)。也可回复「整体确认」快捷同意全部未标注条目
- 处理退回的 OR → 按拆分建议将 OR-ZZZ 拆为子 OR → 重新提交给预处理链切分后进入 wft 01-biz
- 进入 wft02-biz → 可用的 STR-F 节点:
 - STR-F-WWW (可以分解分配, 首次进入, 含业务链)
 - STR-F-ZZZ (待补充分解分配, 上游已修订, 需 wft02-biz 补全)
- 补充原始需求 → 查看补充 OR 材料, 与业务方确认后提交 OR 预处理链

四、增量清单输出

增量清单面向人类审阅，只暴露少量高层标记。Step 3 内部关系检测仍可使用 无新增 / 确认 / 补充 / 过时 / 引擎判定变更 / 边界扩展 / 退回规范化 等细分结论，但这些细分结论写入条目的说明 / 判定依据 / 变更影响声明，不作为人类逐项审阅时必须理解的主标记。

4.1 人类审阅标记

标记	人类需要判断什么	覆盖的内部情形
【新增】	是否同意新增这个 STR-F / 业务链文档 / 指标	新建 STR-F、业务链文档新增
【变更】	是否同意修改已有 STR-F 条目	名称/职责/范围调整、引擎判定变更、边界扩展（边界清晰）、边界陈述更新、对齐方案变化
【确认】	是否认可本轮只是补强证据或追加来源	来源升级、追加 OR 引用、无结构变化的说明改进
【需裁决】	需要人类做架构判断或回到上游处理	边界扩展导致粒度存疑、过时条目是否移除、退回规范化、宿主误匹配

使用规则：

1. 每个清单条目最多一个主标记，避免叠加多个方括号。
2. 业务链文档的类别通过所在小节表达，不再使用【业务链文档新增】作为标记。指标清单文档的指标条目变更通过【调整】体现。
3. 23B 的 Q 级别是资产对齐结果，不是增量标记；写成 资产对齐：23B=Q1。
4. 【推断】不再作为增量清单主标记；AI 推断写入 判定依据，只有需要人类决策时才在清单中标为【需裁决】。
5. 【退回规范化】不再作为清单主标记；对应条目以【需裁决】输出，并在说明中给出拆分建议。

4.2 内部细分结论与人类标记映射

内部细分结论	清单主标记	输出方式
新建 STR-F / 文档补充 / 指标补充	【新增】	写入新增对象名称、来源 OR、资产对齐结果
来源升级 / 追加 OR 引用 / 无新增	【确认】	写入证据补强说明；无实质变化可合并为一行摘要
名称、职责、范围、支持信息、交互信息调整	【变更】	写入调整前后差异
引擎判定变更	【变更】	写入原引擎、新引擎、变更原因
边界扩展	【变更】或【需裁决】	边界清晰则【变更】；粒度/拆分存疑则【需裁决】
过时	【需裁决】	保留条目，说明为何可能移除，由人类决定
退回规范化 / 宿主误匹配	【需裁决】	输出拆分建议或重新分组原因

增量清单格式（新建 STR-F）：

≡ STR-F-XXXX 本轮更新清单 ≡

【新增】承接 OR-XXXX, OR-YYYY（共2条）

业务链

【新增】"采购申请单" (@engine-flow)

资产对齐：23B=Q1

【新增】"采购订单" (@engine-flow)

资产对齐：23B=Q1

【新增】"指标清单" (@engine-kanban) 【管理类STR-F】

指标条目：「订单下达及时率」 (@engine-indicator, 度量目标=采购订单)

完备性检查

业务链端到端闭合 ☐ / STR-F类型：<执行类/管理类>

→ 补充 OR 材料：20260630-采购执行补充原始需求材料.md

≡ 以上为本次全部新内容 ≡

请逐项确认，或回复"整体确认同意"。

五、变更记录

日期	版本	说明
2026-07-03	v1.84	§二内部去重 ——F1~F6 六项修复：§2.2.5 属性列表→引用 §2.5.2；§2.3.3 装配描述合并入 §2.3.1 引用；§2.5.1(c) 菜单引擎无需判定→引用 §2.1.4；§3.5(a) D类闭合检查→引用 §2.4.2(c)；§3.5(a) 缺口处理→引用 §2.1.6；§2.3.2 移除"本 Skill 不缓存" (§2.3.4 集中声明) 。净减约 15 行
2026-07-03	v1.83	冗余去重 ——§三操作步骤中与 §二理论层重复的 8 处表/段落替换为引用：§3.4.2 Phase B 边界匹配表+关系检测表+引擎变更/来源升级/[调整]说明→引用 §2.4.3/§2.5.5；§3.4.3 Phase C step 1/2→引用 §2.4.1/§2.4.2；§2.4.2(a) 同步修复（移除"已有基线"分支，与 v1.79 Phase C 修复一致）；§3.5(a) STR-F 类型判定→引用 §2.1.2；§2.3.5 去重（移除与 §2.2.4 重复的名称级识别声明+菜单引擎改为引用）。全文净减约 50 行
2026-07-03	v1.79~v1.82	审视修复与清理 ——F1F3修复（变更影响声明措辞/Phase C移除"已有基线"分支/写回路径统一）；删除§3.4.4过期设计示例；变更记录折叠（v1.0v1.81按主题压缩，v1.68为术语分界线）
2026-07-03	v1.72~v1.78	审视修复与结构微调 ——7轮审视修复：F1~F7（§3.1/§3.2移入§三+空壳删除+交叉引用修正）、F8/F10/F12（概述流程补人类反馈确认+治理角色BA不展开+收敛补Phase C视角）、F14（确认状态字段交叉引用）、F20（[变更]行补边界扩展）、引擎定义补充（§2.3.1与§2.1.1/§2.2.1对称）；§3.2合并入 Step 1（消除空壳引用）；Step布局总览提为章首无编号节（先总览后路由）
2026-07-03	v1.69~v1.71	三大重构 ——目的与目标重写（新增"意图"维度+五条操作目标+对齐简化纯 Bn, v1.69）；引擎模型对齐25资产v1.23（六层→三层+删除硬编码/快照→运行时动态读取，v1.70）；第四章三区重组（域对象静态定义→推导规则→生命周期动态管理，以25资产§1为权威源，v1.71）
2026-07-01	v1.68	指标模型改革 ——取消"指标集"独立结构层，STR-F 统一为输出文档序列；指标重新定位为管理类 STR-F 的指标清单文档内容条目，始终由 OR 驱动，AI 不以架构规则发明指标；架构图简化为扁平文档列表；新增 STR-F 类型判定（执行类 D / 管理类 PCA），AI 根据 OR 语义自行判定，端到端闭合检查按类型适配；§2.3.1(b) 引擎判定表扩展——引入文档级引擎（表单/流程/工单/看板/wbs）+ 条目级引擎（指标/计划），标注待新增引擎；完备性判据表删除"指标集"行、新增"STR-F类型适配"行；§2.2 架构图/完整要素/指标要素重写；§2.3.2→"指标提取"、§2.3.3→"文档标注"；§3.4.2 关系检测取消 (b) 指标集子节、指标变更走【调整】叠加标记；§3.4.4 设计示例重写（含管理类 STR-F 示例）；§3.4 完备性检查重设计——删除 (b) 指标集完备性检查、(a) 新增 STR-F 类型判定+按类型闭合、(c)/(e) 重编号为 (c)/(e)；全文23处"指标集"术语清理、10处"两层"清理
2026-06-	v1.62~v1.67	章结构重构与治理基础设施 ——§四拆为两章（§二场景业务设计基础+§三操作流程）；Step 4 独立为"业务需求增补"；指标对齐修正集（仅A2侧，取消 Bn/26）；输出口径简化（[新增]/[变更]/[确认]/[需裁决]四主标记）；治理基

日期	版本	说明
30~07-01		基础设施覆盖检查（三步检查+不生成补充OR材料+人类渐进增补）；层级口径修订（SL5场景业务/PL5场景部件）；资产驱动改造（运行时动态读取替代硬编码）
2026-06-27~06-30	v1.29~v1.61	Step 3 精准化与全链路规则完善 ——11项共识落地（宿主匹配简化/边界检查三结果/四关系检测/自然终点推断）；来源类型定义表（OR明示/隐含/同类场景推断/资产线索推断+只升不降）；反馈模型两层重构（条目级+整体确认+冲突消解）；下游退回态（需wft01修订）；23/26对齐判定规则（Q1/Q2/Q3）；端到端闭合验证；平台治理类角色识别；新增设计示例（v1.59，已删除）；冗余精简与通览修复
2026-06-26~06-27	v1.17~v1.28	设计原则确立与架构模型迭代 ——五条设计原则→目的与目标（v1.18）；Phase 三→四 Phase 重构（Phase A轻量提取→Phase B要素识别公共步骤→Phase C修订/Phase D新建，后收敛为三Phase）；场景部件:输出文档=1:1模型落地；交互模型简化（6独立交互引擎→引擎内交互+跨系统MQ/API）；移除"业务定义"概念层；术语标准化（信息载体→要素、场景部件锚点修正）；L2场景部件分组
2026-06-23~06-25	v1.0~v1.16	初版建立与核心流程定型 ——从wft01a/b合并自闭环；Phase A/B/C三阶段流程；STR-F生命周期（5推进态+1回退态）；变更传播协议（三类变更+版本追溯）；Step 4+5合并→资产写回与落账；Run End→Step End标准化；十链→场景输出文档链；QTC定位修正；交互信息类型→引擎对称